BIZU DO CONCURSEIRO X — GCM GERAL

Raciocínio Lógico

Estruturas lógicas

NESTA APOSTILA

- Objetivos e introdução
- 1. Proposições e valores lógicos
- 2. Conectivos lógicos
- 3. Tabelas-verdade
- 4. Negação de proposições
- 5. Equivalências lógicas
- 6. Como resolver na prova
- Exemplos resolvidos
- Erros frequentes e pegadinhas
- Mapa mental
- Questões de fixação e gabarito comentado
- Resumo final e fontes

Versão 1.0 · revisada em 13/10/2026 · 12 páginas

Material autoral do Bizu do Concurseiro X. Confira sempre a legislação vigente e o edital do seu concurso.

Sumário

Objetivos e introdução 2
O que você vai aprender 2
Introdução 2
1. Proposições e valores lógicos 2
2. Conectivos lógicos 3
3. Tabelas-verdade 4
4. Negação de proposições 5
5. Equivalências lógicas 5
6. Como resolver na prova 6
Exemplos resolvidos 7
Exemplo 1 7
Exemplo 2 7
Exemplo 3 7
Exemplo 4 7
Exemplo 5 7
Erros frequentes e pegadinhas 7
Mapa mental 8
Questões de fixação e gabarito comentado 9
Gabarito comentado 10
Resumo final e fontes 11
Resumo dos pontos essenciais 11
Fontes e referências 11

Objetivos e introdução

O que você vai aprender

- Ao final, o aluno será capaz de distinguir proposições de frases que não têm valor lógico.
- Ao final, o aluno será capaz de determinar o valor lógico de proposições compostas com os cinco conectivos.
- Ao final, o aluno será capaz de montar tabelas-verdade com duas ou três proposições simples.
- Ao final, o aluno será capaz de negar proposições compostas usando as leis de De Morgan e a negação da condicional.
- Ao final, o aluno será capaz de identificar proposições equivalentes à condicional.
- Ao final, o aluno será capaz de classificar proposições em tautologia, contradição ou contingência.

Introdução

Estruturas lógicas são o alicerce de todo o Raciocínio Lógico: antes de resolver argumentos, diagramas ou problemas de verdade e mentira, é preciso saber o que é uma proposição, como ligar proposições com conectivos e como decidir se o resultado é verdadeiro ou falso. O assunto é puramente de regras, e quem as memoriza com entendimento acerta questões que parecem difíceis.

O banco do Bizu tem 27 questões autorais sobre estruturas lógicas e nenhuma questão real catalogada. Em provas desse tipo, é comum a banca pedir a negação de uma frase, uma frase equivalente ou o valor lógico de uma composta. Os itens a seguir tratam exatamente dessas três tarefas, com o passo a passo para cada uma.

> **No banco de questões do Bizu**
> Este assunto tem 27 questões autorais no site (aba Questões).

1. Proposições e valores lógicos

Proposição é uma frase declarativa que pode ser classificada como verdadeira (V) ou falsa (F), mas não as duas coisas ao mesmo tempo. Dois princípios sustentam essa definição: o da **não contradição** (nenhuma proposição é V e F ao mesmo tempo) e o do **terceiro excluído** (não existe um terceiro valor, como "talvez").

O que é e o que não é proposição

Frase	É proposição?	Motivo
Brasília é a capital do Brasil.	Sim (V)	declarativa e verificável
2 + 2 = 5	Sim (F)	declarativa, com valor F
Que horas são?	Não	pergunta
Feche a porta.	Não	ordem
Que calor!	Não	exclamação
x + 2 = 5	Não	sentença aberta: depende de x
Ele é guarda.	Não	sentença aberta: quem é "ele"?

Uma frase com **quantificador** ("todo", "existe") fecha a sentença aberta e vira proposição. "Para todo x, x + 2 = 5" é falsa; "existe x tal que x + 2 = 5" é verdadeira. Atenção: frases subjetivas como "o policial é corajoso" dependem de opinião e, em geral, a banca não as trata como proposição.

Uma proposição **simples** não contém outra proposição dentro dela e costuma ser representada por letras minúsculas (p, q, r). Uma proposição **composta** liga simples por conectivos. A ordem de precedência, da que se resolve primeiro para a última, é: parênteses, negação, conjunção e disjunção, condicional, bicondicional. Conjunção e disjunção misturadas sem parênteses são ambíguas, e a banca costuma explicitar a ordem. Na dúvida, resolva de dentro dos parênteses para fora.

> **Bizu**
> Se a frase tem sujeito indefinido ("ele", "x", "alguém") sem quantificador, ou se é pergunta, ordem ou exclamação, ela não é proposição. Esse é um tipo clássico de questão.

2. Conectivos lógicos

Neste material, escrevemos o conectivo "e" como ^ e o conectivo "ou" como a letra v (nos livros, aparecem como símbolos em forma de cunha). Os conectivos são cinco. A **negação** (~p, "não p") inverte o valor. A **conjunção** (p ^ q, "p e q"), a **disjunção** (p v q, "p ou q"), a **condicional** (p → q, "se p, então q") e a **bicondicional** (p ↔ q, "p se e somente se q") têm regras próprias.

Regras de cada conectivo

Conectivo	Símbolo	É verdadeira quando	É falsa quando
Negação	~p	p é falsa	p é verdadeira
Conjunção (e)	p ^ q	as duas são V	pelo menos uma é F
Disjunção (ou)	p v q	pelo menos uma é V	as duas são F
Disjunção exclusiva	p (ou excl.) q	exatamente uma é V	as duas têm o mesmo valor
Condicional	p → q	qualquer caso, exceto V → F	p é V e q é F
Bicondicional	p ↔ q	as duas têm o mesmo valor	os valores são diferentes

Na condicional p → q, p é o **antecedente** e q é o **consequente**. Costuma-se dizer que p é condição **suficiente** para q e que q é condição **necessária** para p. Por isso, "p somente se q" equivale a "se p, então q", e "q, se p" também.

Maneiras de escrever p → q

Forma na linguagem	Leitura
Se p, então q	condicional direta
Quando p, q	p é antecedente
p somente se q	p → q (não é q → p)
q, se p	p → q
p é suficiente para q	p → q
q é necessário para p	p → q

> **Atenção**
> "Somente se" não inverte a ordem: "A viatura sai somente se o alarme dispara" significa "se a viatura sai, então o alarme disparou". Já "A viatura sai se o alarme dispara" significa o oposto. Essa troca é uma pegadinha recorrente.

A **disjunção exclusiva** aparece em frases como "ou vai à base, ou vai à ronda", com o "ou... ou..." pareado. Ela difere da inclusiva porque, quando as duas partes são V, o resultado é F. Em provas, se o enunciado não indica exclusão, o "ou" é tratado como inclusivo.

3. Tabelas-verdade

A **tabela-verdade** lista todas as combinações de valores das proposições simples e calcula, para cada linha, o valor da composta. Com n proposições simples, a tabela tem **2^n linhas**: duas proposições dão 4 linhas, três dão 8 e quatro dão 16. Para preencher sem esquecer nenhuma combinação, alterne V e F na última coluna, de dois em dois na penúltima, e assim por diante.

Conectivos principais

p	q	p ^ q	p v q	p → q
V	V	V	V	V
V	F	F	V	F
F	V	F	V	V
F	F	F	F	V

Exemplo: (p ^ ~q) → r

p	q	r	p ^ ~q	(p ^ ~q) → r
V	V	V	F	V
V	V	F	F	V
V	F	V	V	V
V	F	F	V	F
F	V	V	F	V
F	V	F	F	V
F	F	V	F	V
F	F	F	F	V

Nesse exemplo, a composta só é falsa na quarta linha, quando p é V, q é F e r é F. Isso mostra um princípio útil: uma condicional é falsa em **uma única** situação, então basta procurar essa situação para decidir tudo.

Classificação das proposições

- **Tautologia**: todas as linhas finais são V. Exemplo: p v ~p.
- **Contradição**: todas as linhas finais são F. Exemplo: p ^ ~p.
- **Contingência**: aparecem V e F. Exemplo: p → q.

Exemplo

A proposição (p → q) v (q → p) é uma tautologia: quando uma das condicionais é falsa, a outra é verdadeira. Já (p ^ q) → p é tautologia porque, se a conjunção é V, p é V obrigatoriamente.

Bizu

Você nem sempre precisa da tabela completa. Para provar que algo não é tautologia, basta uma linha em que dê F; para provar que não é contradição, basta uma linha V.

4. Negação de proposições

Negar uma proposição é construir outra que tenha valor lógico contrário em todos os casos. Não basta colocar "não" em qualquer lugar: a banca cobra a forma correta, que se obtém pelas **leis de De Morgan** e pela negação da condicional.

Negações essenciais

Proposição	Negação	Regra
p ^ q	~p v ~q	nega as duas partes e troca e por ou
p v q	~p ^ ~q	nega as duas partes e troca ou por e
p → q	p ^ ~q	mantém a primeira, nega a segunda, usa e
p ↔ q	(p ^ ~q) v (q ^ ~p)	os valores são diferentes
~p	p	dupla negação

A frase "Maria é policial e João é guarda" tem negação "Maria não é policial ou João não é guarda". Repare que a negação de uma frase em que se afirma tudo é uma frase em que basta falhar uma parte. Do mesmo modo, a negação de "Maria é policial ou João é guarda" afirma que as duas coisas falham: "Maria não é policial e João não é guarda".

Exemplo
Condicional: "Se o alarme dispara, então a viatura sai." Negação: "O alarme dispara e a viatura não sai." A condicional só é falsa nesse cenário, e a negação descreve exatamente o cenário.

Atenção
Negar "Se A, então B" com "Se A, então não B" ou com "Se não A, então não B" está errado. Esses textos não têm valor oposto ao da condicional original.

Os quantificadores também têm negação própria. "Todo guarda é pontual" nega-se com "Algum guarda não é pontual". "Nenhum guarda é pontual" nega-se com "Algum guarda é pontual". As expressões "existe" e "pelo menos um" equivalem a "algum".

Bizu
O macete "Mané" resume a negação da condicional: MAntém a primeira E NEga a segunda.

5. Equivalências lógicas

Duas proposições são **equivalentes** (≡) quando têm a mesma tabela-verdade, isto é, o mesmo valor em todas as linhas. Para a banca, equivalente é a frase que "diz a mesma coisa" com outras palavras, e a questão mais comum é achar a equivalente de uma condicional.

Equivalências da condicional

Forma	É equivalente a p → q?	Nome
~q → ~p	Sim	contrapositiva
~p v q	Sim	troca da condicional por ou
q → p	Não	recíproca
~p → ~q	Não	inversa

Observe como funciona a contrapositiva: inverte-se a ordem **e** negam-se as duas partes. De "Se estuda, passa" obtém-se "Se não passa, não estudou". Para a segunda equivalência, nega-se a primeira parte e troca-se a condicional por "ou": "Não estuda ou passa".

Outras equivalências úteis

Proposição	Equivalente
p ^ q	q ^ p (comutativa)
p v q	q v p; ~p → q
p ↔ q	(p → q) ^ (q → p)
~(p ↔ q)	p (ou excl.) q (exclusiva)
Todo A é B	Se é A, então é B
Nenhum A é B	Todo A não é B

Exemplo
Frase: "Se o policial é do plantão, então ele usa colete." Equivalente por contrapositiva: "Se o policial não usa colete, então ele não é do plantão." Equivalente por "ou": "O policial não é do plantão ou usa colete." A frase "Se usa colete, é do plantão" é recíproca e não equivale.

Atenção
Existem apenas duas equivalências clássicas da condicional. As outras duas formas que parecem possíveis (recíproca e inversa) são armadilhas. Como elas são equivalentes entre si, ou ambas estão certas, ou ambas estão erradas: no caso, estão erradas.

6. Como resolver na prova

Três tarefas resumem a prova. Na primeira, dada uma composta, você calcula o valor lógico a partir dos valores das simples. Substitua os valores, resolva os parênteses de dentro para fora e use as regras do quadro dos conectivos. Na segunda, dada uma frase, você escolhe a alternativa que é sua negação. Na terceira, escolhe a que é equivalente.

1. Negação e equivalência: converta a frase em símbolos, aplique a regra e converta de volta para a linguagem natural.
2. Valor lógico com dados incompletos: procure a situação que torna a composta verdadeira ou falsa e deduza os valores restantes.
3. Em caso de dúvida entre duas alternativas, monte a tabela-verdade das duas e compare as colunas finais.

Bizu
Se a condicional é falsa, ela determina tudo: o antecedente é V e o consequente é F. Se a conjunção é verdadeira, as duas partes são V. Se a disjunção é falsa, as duas partes são F. Dessas três informações saem os valores de muitas questões.

Bizu
Prefira as tabelas pequenas. Substitua os valores já conhecidos antes de montar a tabela, e só tabele as proposições cujos valores ainda são incertos.

Exemplos resolvidos

Exemplo 1

Dadas as frases: I. "Que horas são?" II. "7 é um número primo." III. "Ele é aprovado." IV. "Feche a janela." V. "3 + 4 = 8." Quais são proposições e quais os valores lógicos?

Resolução. I é pergunta, não é proposição. II é declarativa e verdadeira. III é sentença aberta (sujeito indefinido). IV é ordem. V é declarativa e falsa.

Resposta: II (V) e V (F) são proposições; as demais não.

Exemplo 2

Qual a negação de "Se o alarme dispara, então a viatura sai"?

Resolução. A negação de p → q é p ^ ~q. Mantém-se a primeira parte (o alarme dispara), nega-se a segunda (a viatura não sai) e liga-se com "e". Confirmação: p → q só é falsa quando p é V e q é F, que é exatamente o caso descrito.

Resposta: O alarme dispara e a viatura não sai.

Exemplo 3

Sendo p: "5 > 3", q: "2 é ímpar" e r: "7 é primo", qual o valor lógico de (p → q) v ~r?

Resolução. p é V, q é F e r é V. Então p → q é V → F, que é F. Já ~r é F. A disjunção F v F é F.

Resposta: Falsa.

Exemplo 4

Classifique em tautologia, contradição ou contingência: (p → q) v (q → p).

Resolução. Monte a tabela: p=V,q=V: V v V = V. p=V,q=F: F v V = V. p=F,q=V: V v F = V. p=F,q=F: V v V = V. Todas as linhas são V.

Resposta: Tautologia.

Exemplo 5

Qual das frases é equivalente a "Se o policial é do plantão, então ele usa colete"? (a) Se usa colete, é do plantão. (b) Se não é do plantão, não usa colete. (c) Se não usa colete, não é do plantão. (d) É do plantão e não usa colete.

Resolução. (a) é a recíproca e (b) é a inversa; nenhuma equivale. (d) é a negação da condicional. (c) é a contrapositiva ~q → ~p, equivalente.

Resposta: Alternativa (c).

Erros frequentes e pegadinhas

Considerar sentença aberta ("x + 3 = 7", "ele é guarda") como proposição. Como evitar: se o valor depende de quem é o sujeito ou de x, não é proposição.

Achar que a condicional é falsa quando o antecedente é falso. Como evitar: a única linha F é V → F; V → V, F → V e F → F são todas V.

Negar "Se A, então B" com "Se A, então não B". Como evitar: use A e não B ("Mané").

Na negação de e/ou, negar só uma parte ou esquecer de trocar o conectivo. Como evitar: negue as duas partes e troque e por ou (ou o contrário).

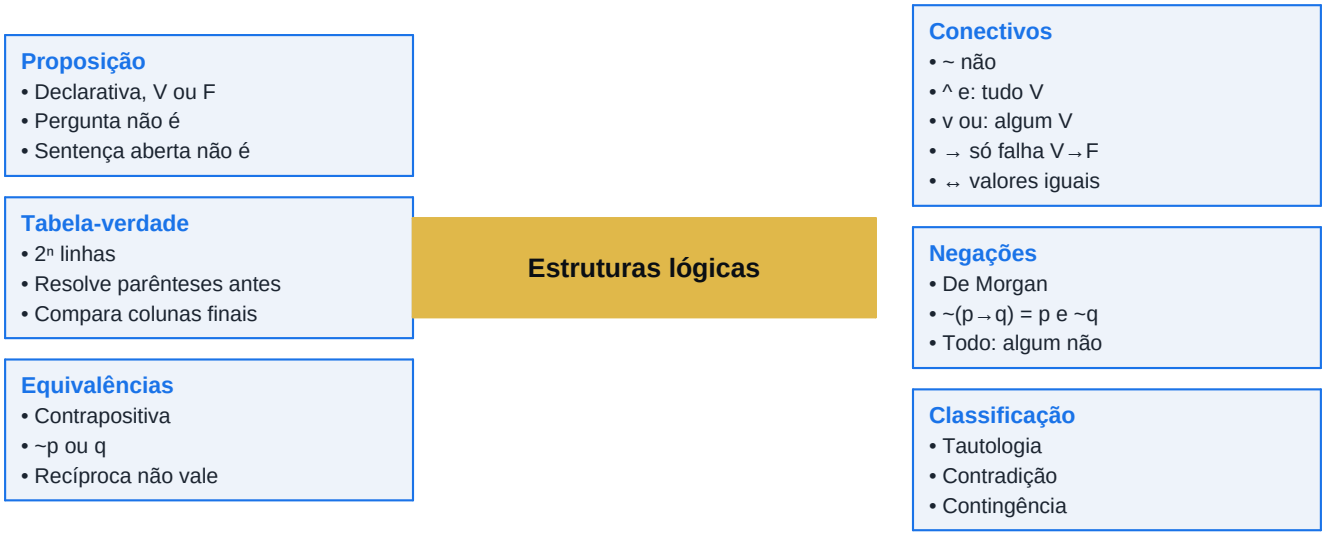
Confundir recíproca (q → p) e inversa (~p → ~q) com equivalentes da condicional. Como evitar: só a contrapositiva (~q → ~p) e ~p v q são equivalentes.

Inverter "somente se": "p somente se q" é p → q, não q → p. Como evitar: o que vem depois de "somente se" é o consequente.

Tratar "ou" inclusivo como exclusivo, ou o contrário. Como evitar: só é exclusivo quando o texto traz "ou... ou..." ou indica que as duas coisas não ocorrem juntas.

Errar o número de linhas da tabela. Como evitar: use 2^n, em que n é o número de proposições simples diferentes.

Mapa mental



Questões de fixação e gabarito comentado

Resolva sem consultar o material e confira o gabarito comentado ao final desta seção. As questões reais estão identificadas com a prova de origem; as autorais são inéditas do Bizu.

Questão 1 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Uma proposição bicondicional (p se, e somente se, q) é verdadeira quando

(A) p e q têm o mesmo valor lógico.
(B) p é verdadeira e q é falsa.
(C) p é falsa e q é verdadeira.
(D) p é verdadeira, qualquer que seja o valor de q.
(E) p e q são ambas falsas, apenas.

Questão 2 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Sabendo que a proposição p é verdadeira e a proposição q é falsa, assinale a única alternativa cujo valor lógico é verdadeiro.

(A) $p \vee q$
(B) $p \wedge q$
(C) $p \rightarrow q$
(D) $\sim p$
(E) $p \leftrightarrow q$

Questão 3 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Assinale a alternativa que apresenta uma tautologia, isto é, uma proposição sempre verdadeira, qualquer que seja o valor lógico de suas partes.

(A) Chove e não chove.
(B) Se chove, então não chove.
(C) Chove ou não chove.
(D) Chove e faz frio.
(E) Chove ou faz frio.

Questão 4 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Sejam p e q proposições verdadeiras. Dentre as alternativas, a única de valor lógico falso é

(A) $p \wedge q$
(B) $p \leftrightarrow q$
(C) Ou p ou q, mas não ambas (disjunção exclusiva)
(D) $p \rightarrow q$
(E) $p \vee \sim q$

Questão 5 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Uma proposição logicamente equivalente a "Se o portão está aberto, então o alarme está desligado" é:

(A) Se o alarme não está desligado, então o portão não está aberto.
(B) Se o portão não está aberto, então o alarme não está desligado.
(C) O portão está aberto ou o alarme está desligado.
(D) O portão está aberto e o alarme não está desligado.
(E) Se o alarme está desligado, então o portão está aberto.

Questão 6 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Sabe-se que as proposições p e r são verdadeiras e que a proposição q é falsa. Assinale a alternativa que apresenta uma proposição verdadeira.

(A) (~p) se, e somente se, q
(B) p → q
(C) q ∨ (~r)
(D) p ∧ q
(E) (p ∧ r) → q

Questão 7 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

A negação da proposição "Algum agente do plantão é aposentado" é

(A) Algum agente do plantão não é aposentado.
(B) Todo agente do plantão é aposentado.
(C) Nenhum agente do plantão é aposentado.
(D) Todo agente do plantão é aposentado ou não é.
(E) Há agentes do plantão que são aposentados.

Questão 8 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Uma proposição logicamente equivalente a 'Se chove, então a rua fica molhada' é:

(A) Se a rua fica molhada, então chove.
(B) Se não chove, então a rua não fica molhada.
(C) Chove e a rua fica molhada.
(D) Chove ou a rua fica molhada.
(E) Se a rua não fica molhada, então não chove.

Questão 9 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Sabe-se que a proposição "Cinco é par" é falsa e que a proposição "Sete é primo" é verdadeira. Nessas condições, é verdadeira a proposição:

(A) Cinco é par e sete é primo.
(B) Se sete é primo, então cinco é par.
(C) Cinco é par se, e somente se, sete é primo.
(D) Não é verdade que cinco é par ou sete é primo.
(E) Se cinco é par, então sete é primo.

Questão 10 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

A proposição "Ou o relatório é entregue hoje, ou o prazo é prorrogado" (ou inclusivo, com pelo menos uma das duas situações) é logicamente equivalente a

(A) Se o relatório é entregue hoje, então o prazo é prorrogado.
(B) Se o prazo é prorrogado, então o relatório não é entregue hoje.
(C) O relatório é entregue hoje e o prazo é prorrogado.
(D) O relatório não é entregue hoje e o prazo não é prorrogado.
(E) Se o relatório não é entregue hoje, então o prazo é prorrogado.

Gabarito comentado

Questão 1 — Gabarito: A

A bicondicional só é verdadeira quando as duas proposições têm o mesmo valor lógico: ambas verdadeiras ou ambas falsas. Por isso a última opção, que exclui o caso VV, está incompleta, e as demais descrevem casos de valores diferentes ou ignoram q.

Questão 2 — Gabarito: A

Com p = V e q = F: p ∨ q (disjunção) é V, pois basta uma ser verdadeira. p ∧ q é F (exige as duas V); p → q é F (V → F é o único caso falso da condicional); ~p é F; p ↔ q é F (valores diferentes).

Questão 3 — Gabarito: C

Uma proposição do tipo "p ou não p" é sempre verdadeira. "Chove e não chove" é contradição; as demais dependem dos valores de p e q.

Questão 4 — Gabarito: C

A disjunção exclusiva só é verdadeira quando as proposições têm valores diferentes; com p e q verdadeiras, ela é falsa. Já p ∧ q, p ↔ q, p → q e p ∨ ~q são todas verdadeiras nessa situação.

Questão 5 — Gabarito: A

A equivalente de p → q é sua contrapositiva, ¬q → ¬p. As alternativas incorretas são a inversa, a recíproca, a negação da condicional e uma disjunção que não é equivalente.

Questão 6 — Gabarito: A

Com p = V, q = F e r = V: ~p = F, e F ↔ F é verdadeira. Já p → q é F; q ∨ ~r é F ∨ F = F; (p ∧ r) → q é V → F = F; e p ∧ q é F.

Questão 7 — Gabarito: C

Negar "algum" (existe pelo menos um) significa afirmar que não existe nenhum, ou seja, nenhum agente é aposentado. "Algum não é" e "todo é" não negam a original, pois podem coexistir com ela.

Questão 8 — Gabarito: E

A condicional p → q é equivalente à contrapositiva ~q → ~p: 'Se a rua não fica molhada, então não chove'. A alternativa A é a recíproca (q → p) e a B é a inversa (~p → ~q); nenhuma delas é equivalente. C e D mudam o conectivo e não têm a mesma tabela-verdade.

Questão 9 — Gabarito: E

Uma condicional com antecedente falso é verdadeira (F → V = V). As demais são falsas: F ∧ V = F; V → F = F; F ↔ V = F; ¬(F ∨ V) = F.

Questão 10 — Gabarito: E

Vale a equivalência p ∨ q ≡ ~p → q: se a primeira situação falha, a segunda deve ocorrer. As demais opções alteram os valores lógicos em alguma linha da tabela-verdade ou correspondem a conjunções.

Resumo final e fontes

Resumo dos pontos essenciais

- Proposição é frase declarativa com valor V ou F; pergunta, ordem, exclamação e sentença aberta não são proposições.
- A conjunção só é V quando as duas partes são V.
- A disjunção inclusiva só é F quando as duas partes são F.
- A condicional só é F no caso V → F.
- A bicondicional é V quando as duas partes têm o mesmo valor.
- Tabela-verdade com n proposições simples tem 2^n linhas.
- ~(p ^ q) ≡ ~p v ~q e ~(p v q) ≡ ~p ^ ~q (De Morgan).
- ~(p → q) ≡ p ^ ~q: mantém a primeira, nega a segunda, usa e.
- p → q ≡ ~q → ~p ≡ ~p v q; a recíproca e a inversa não são equivalentes.
- "p somente se q" é p → q.
- Tautologia é sempre V; contradição é sempre F; contingência admite V e F.
- Negação dos quantificadores: de "todo" para "algum não"; de "nenhum" para "algum".

Fontes e referências

Conteúdo elaborado a partir de conhecimento consolidado da disciplina, sem legislação específica a citar. Para aprofundamento, consulte livros-texto atualizados da área e o edital do seu concurso.

Material autoral do Bizu do Concurseiro X — versão 1.0, revisada em 13/10/2026. Esta apostila é um recurso de estudo e não substitui o edital nem a legislação vigente; confira sempre o texto oficial atualizado.